二分搜索 / 二分法 权威资源合集 v2

生成日期：2026年3月8日

🎓 MIT — 计算机科学

MIT 6.100L — Lecture 6: Bisection Search（Python 入门）

主讲：**Dr. Ana Bell ｜ Fall 2022 ｜ 最推荐入门**

- 📄 课件 PDF（直接下载）：mit6_100l_f22_lec06.pdf
- 🎬 视频：Lecture 6 Video
- 📚 全课程材料：Material by Lecture

MIT 6.006 — Introduction to Algorithms（算法课）

主讲：**Prof. Erik Demaine, Dr. Jason Ku ｜ Spring 2020**

涵盖 Binary Search Trees、排序、图算法，是算法领域的顶级课程。

- 🎬 全套视频（YouTube）：YouTube Playlist
- 📚 课程主页（含课件+题目）：MIT 6.006 Spring 2020
- 📦 全套视频下载（Internet Archive）：archive.org/details/MIT6.006S20
- 🎬 Lecture 6 — Binary Trees Part 1：ocw.mit.edu/...lecture-6

MIT 6.006 — Fall 2011（经典旧版，含完整笔记）

含 **Binary Search Trees、Newton's Method** 等

- 📚 全课程笔记索引：courses.csail.mit.edu/6.006/fall11
- 📄 Lecture 5 — Binary Search Trees（直接下载笔记）：Lecture 5 Notes

🌲 Stanford University

Stanford Math 114 — Bisection Method（数学证明版）

数值分析课讲义，含收敛定理与误差上界推导

- 📄 讲义 PDF（直接下载）：bisection_method_notes.pdf

Stanford ORF363/COS323 — Line Search & Bisection（优化方向）

Princeton/Stanford 联合课，涵盖 Bisection 在最优化中的应用

- 📄 课件 PDF（直接下载）：ORF363_COS323_F16_Lec7.pdf

🏫 CMU — Carnegie Mellon University

CMU 15-122 — Lecture 6: Binary Search（算法正确性证明）

主讲：**Rob Simmons ｜ 含 Loop Invariant 证明方法**

这门课强调程序正确性，通过 Loop Invariant 证明二分搜索的正确性，非常严谨。

- 📄 课件 PDF（直接下载）：06-binsearch.pdf
- 📄 复习课件：review/06-binsearch.pdf
- 📄 Qatar Campus 2024版：BinarySearch.pdf

🔬 数值方法专题（Numerical Methods）

University of Waterloo — ECE Bisection Method（完整教程）

含图解、误差分析、多个例题，非常详细

- 🌐 完整网页教程：ece.uwaterloo.ca/.../bisection/complete.html

University of Maryland — Introduction to Engineering Numerical Methods

作者：**Johan Larsson ｜ Fall 2024 第二版**

开放教材，含二分法、Newton 法、Secant 法对比，Fall 2024 更新。

- 📄 教材 PDF（直接下载）：engineeringNumericalMethods.pdf

Oxford University — Numerical Solution of ODEs（Endre Süli）

Oxford 数学系研究生讲义，含 Bisection Method 章节

- 📄 讲义 PDF（直接下载）：nsodes.pdf

HKUST — Numerical Methods for Engineers（Jeffrey Chasnov）

含 Bisection、Newton、Secant 三种方法对比，开放教材

- 📄 教材 PDF（直接下载）：numerical-methods-for-engineers.pdf

University of Florida — Bisection Method Notes（James Keesling）

含中间值定理证明 + TI-89 计算器代码

- 📄 讲义 PDF（直接下载）：Bisection.pdf

🐙 GitHub — 专项 Bisection 资源入口

GitHub Topic: bisection-method（代码实现合集）

所有标记了 `bisection-method` 的仓库，含多种语言实现和大学课程代码

- 🌐 入口：github.com/topics/bisection-method
- 包含：Python、MATLAB、C++、Java 实现，以及多所大学数值分析课程作业

GitHub Topic: bisection

含数值分析、根求解、优化算法等方向的 Bisection 实现

- 🌐 入口：github.com/topics/bisection

ergenekonyigit/Numerical-Analysis-Examples ⭐ 多语言最全

Bisection Method 用 C、C++、C#、Python、Ruby、Go、Haskell、Racket 8种语言实现

- 🌐 仓库：github.com/ergenekonyigit/Numerical-Analysis-Examples

AhmadElsagheer/Competitive-programming-library

含 Bisection Method 完整竞赛课程大纲，包括 while/for 两种实现、EPS 误差处理、单调函数二分答案

- 📄 直接跳到 Bisection 章节：curriculum/.../binary_search.md

📖 权威教学网站

Mathematics LibreTexts — Bisection Methods

开源大学数学教材，**2023**年更新

- 🌐 Bisection Methods for Solving a Nonlinear Equation

GeeksforGeeks — Bisection Method（多语言代码）

Python / C++ / Java 实现，**2025**年更新

- 🌐 program-for-bisection-method

Wikipedia

- 🌐 二分法（数值方法）： Bisection Method
- 🌐 二分搜索（算法）： Binary Search

💻 核心代码参考

Python — 二分搜索标准模板

```python
```

```
r_min, r_max = 0.0, 1.0
epsilon = 1e-7

while True:
    r_mid = (r_min + r_max) / 2
    amount = initial * (1 + r_mid/12) ** 36

    if abs(amount - target) < 100:  # 找到答案
        r = r_mid
        break
    elif amount < target:          # 太小，增大 r
        r_min = r_mid
    else:                          # 太大，减小 r
        r_max = r_mid

    if r_max - r_min < epsilon:     # 无解
        r = None
        break
```

Python — 求平方根（MIT 课堂例题）

python

```
x = 54321
epsilon = 0.01
low, high = 0.0, x
guess = (high + low) / 2

while abs(guess**2 - x) >= epsilon:
    if guess**2 < x:
        low = guess
    else:
        high = guess
    guess = (high + low) / 2.0

print(f'{guess} is close to square root of {x}')
```

Python — 求立方根

python

```
cube = 27
epsilon = 0.01
low, high = 0.0, cube
guess = (high + low) / 2.0

while abs(guess**3 - cube) >= epsilon:
    if guess**3 < cube:
        low = guess
    else:
        high = guess
    guess = (high + low) / 2.0

print(f'{guess} is close to cube root of {cube}')
```

Python — 内置 bisect 模块

```python
import bisect

a = [1, 3, 5, 7, 9]
bisect.insort(a, 4)          # 插入保持有序: [1,3,4,5,7,9]
pos = bisect.bisect_left(a, 5)  # 找到5的位置索引: 3
```

📐 关键公式与概念

概念	公式/说明
最多迭代次数	`ceil(log2((b-a) / epsilon))`
每次误差缩小	范围缩小一半，误差 × 1/2
时间复杂度	`O(log n)`
收敛条件	`f(a) × f(b) < 0`（中间值定理）
停止条件	`abs(amount - target) < epsilon`
判断是否整除	`n % 7 == 0`（不要用 `type()`）

🆚 各方法对比

方法	收敛速度	是否保证收敛	需要导数
Bisection（二分法）	线性 O(log n)	✅ 保证	❌ 不需要
Newton-Raphson	超线性（平方收敛）	❌ 不保证	✅ 需要
Secant Method	超线性	❌ 不保证	❌ 不需要